

DE LA TERRE ET DE SES MESURES

Systèmes de coordonnées, projections, référentiels, formats vecteur/raster.

CODES EPSG À RETENIR

EPSG:4326 = WGS84 (degrés) · EPSG:2154 = Lambert-93 (mètres, France) · EPSG:3857 = Web Mercator

Toujours reprojeter en système métrique (Lambert-93) avant un calcul de distance ou de surface.

VECTEUR

- Points, lignes, polygones
- Porte des attributs
- Formats : .shp, GeoJSON, .gpkg

RASTER

- Grille de pixels
- Chaque pixel = une valeur
- Formats : .tif (GeoTIFF)

TYPE DE PROJECTION	CONSERVE
Conforme (Lambert-93)	Les angles et les formes
Équivalente	Les surfaces
Équidistante	Certaines distances

ATTENTION

À NE PAS CONFONDRE

Coordonnées géographiques (degrés, WGS84) $\neq$ coordonnées projetées (mètres, Lambert-93). Un buffer ou un calcul de surface fait en degrés donne un résultat faux, sans message d'erreur.

REMARQUE

ITRF VS ETRS89/RGF93

ITRF suit en continu la dérive des plaques tectoniques ($\sim 2\text{-}3$ cm/an). ETRS89/RGF93 est "gelé" à l'époque 1989 : un point français garde la même coordonnée dans le temps : la transformation entre les deux passe par un modèle à 7 paramètres (Helmert : 3 translations, 3 rotations, 1 échelle). En pratique (PROJ, QGIS), on utilise la version linéarisée aux petits angles, pas la rotation complète.